

广州商学院

现代信息产业学院 2025—2026 学年第 2 学期

《以太坊分布式应用开发》考查内容及评分标准

考查说明：

1. 学生需要提交项目说明书、项目源代码。
2. 学生提交材料命名要求：材料要以学号+姓名+选题的方式命名。将项目说明书、项目源代码压缩成一个文件。
3. 严禁抄袭，同一选题下，不同同学的内容不能雷同。

一、课程设计

1. 选题一：基于以太坊的链上学生成绩管理 DApp 开发

本题设计并实现一套链上学生成绩管理 DApp。将学生成绩数据存储至以太坊区块链，借助智能合约实现权限管控，保证成绩数据真实可信、公开透明；同时搭建后端服务，对接区块链节点，搭配前端页面完成可视化交互，实现完整的分布式应用开发流程。具体要求如下：

智能合约核心功能：

（1）合约部署者自动成为系统唯一管理员，仅管理员拥有成绩编辑权限，实现严格的权限隔离。（2）支持管理员根据学生学号，录入全新成绩或修改已有的链上成绩。（3）支持任意用户通过学号查询对应学生的链上成绩，无成绩数据时进行合法校验与提示。（4）成绩数据永久存储于区块链，具备不可篡改、可追溯、公开可验证的特性。

服务层功能要求：（1）完成与本地以太坊测试链的稳定连接，实现与智能合约的无缝交互。（2）提供成绩查询服务接口，接收查询请求并返回链上真实成绩数据。（3）提供成绩上链服务接口，完成交易签名、合约调用、数据上链全流程，并返回交易结果。（4）保障跨服务正常通信，支持前端界面稳定发起请求与获取响应。

交互界面功能要求：

（1）提供独立的成绩查询模块，支持输入学号并展示查询结果。（2）提供管理员操作模块，支持输入学号与分数，完成成绩提交上链。（3）实时展示操作状态、结果提示，实现简洁、可用的人机交互效果。

2. 选题二：交易所钱包系统 DApp 开发

本题设计并实现一套数字资产交易所钱包系统。将用户资产的充值与提现操作对接至区块链网络，借助热冷钱包隔离与风控策略实现资金的安全管控，保证资产流转安全可靠、账本准确无误；同时搭建后端服务，对接区块链节点与风控引擎，搭配前端页面完成可视化交互，实现完整的交易所资金管理系统开发流程。具体要求如下：

钱包底层与风控核心功能：

（1）充值地址分配与链上监听：系统为每位用户分配独立的充值地址，并

实时扫描、解析区块链节点数据，根据设定的区块确认数自动完成充值入账，实现资金的准确识别。（2）热冷钱包隔离与资金归集：支持将用户地址中的零散资金自动归集至热钱包，并按安全策略将大额资金定期转移至冷钱包存储，实现严格的资产隔离。（3）提现风控拦截与多重签名：提现操作需经过风控引擎校验（如黑名单过滤、异常频次限制、大额拦截），大额提现需触发后台多方审批或多重签名（Multi-sig）机制。（4）资产账本与链上对账：本地数据库账本与链上真实余额定期进行一致性对账，具备防篡改、资金流转可追溯、异常自动告警的特性。

服务层功能要求：

（1）完成与本地区块链测试链的稳定连接，实现区块扫描、交易构造与节点的无缝交互。（2）提供充值回调与入账服务接口，接收链上交易确认事件并安全更新本地用户资产账本。（3）提供提现处理服务接口，完成风控规则校验、私钥离线/安全签名、交易广播全流程，并返回交易结果与哈希值。（4）保障跨服务正常通信，采用消息队列等机制解耦业务与链上交互，支持前端界面稳定发起请求与获取响应。

交互界面功能要求：

（1）提供独立的用户资产模块，支持查看当前可用余额、获取充值二维码/地址，并展示充提历史记录。（2）提供用户提现操作模块，支持输入目标地址与提现数量，完成提现申请提交及安全验证。（3）提供管理员风控看板模块，实时展示热冷钱包资金池状态、处理大额提现审批及拦截记录，实现直观、安全的后台管理交互效果。

3. 选题三：主题自拟

根据所学知识，自选主题，完成一个基于以太坊的 DApp 开发。要求有一定的复杂性，涵盖本门课程的所有知识。

（1）根据项目应用场景分析，展开头脑风暴，正确进行智能合约实体设计，描述出关键实体，以及实体之间的联系。能根据设计出来的实体，设计出智能合约数据结构。

（2）采用适合自己的开发语言及环境，设计相应的后端功能开发。

（3）设计前端页面，与后端交互，实现功能。

评分标准

一级指标	二级指标
环境搭建(20 分)	1. 熟悉 DApp 系统架构,理解区块链网络与前后端交互的工作原理 (5 分)
	2. 掌握智能合约与 Web3 项目开发平台(如开发框架、编译工具等)的使用 (5 分)
	3. 能够成功搭建本地以太坊测试链(如本地区块链节点)及网络环境 (5 分)
	4. 熟悉系统环境,能够独立完成服务端与前端运行环境的配置与搭建 (5 分)
项目设计(20 分)	1. 结构清晰、布局合理,链上合约与链下服务的整体结构有连贯性 (5 分)
	2. 概要设计过程完整,业务流程合理 (5 分)
	3. 详细设计内容详细,智能合约关键实体设计及数据结构描述完整,代码有注释 (5 分)
	4. 具体模块涉及的算法、数据加密、跨服务通信机制或多签策略充分体现 (5 分)
项目开发(30 分)	1. 智能合约开发:核心功能(如权限管控等)逻辑严密,代码编写符合规范 (10 分)
	2. 服务层开发:成功对接区块链节点,API 接口稳定运行,能够正常处理查询或其他与链交互等功能 (10 分)
	3. 前端交互开发:代码正常运行,独立模块功能展示正常,人机交互及状态提示顺畅 (10 分)
项目部署与测试 (30 分)	1. 项目成功部署:合约成功部署至以太坊网络,前后端服务无缝联调启动 (10 分)
	2. 功能测试通过:业务功能(成绩录入/查询、充值/提现操作等)测试覆盖全面且结果正确 (5 分)
	3. 非功能测试通过:系统安全性(如权限隔离、非法输入拦截)、稳定性与异常处理测试通过 (5 分)
	4. 项目报告编写:文档结构完整、条理清晰、格式规范,涵盖设计思路、核心代码解析与运行结果截图 (10 分)
总分	100 分